

Vinte litros de mundo

Da limpeza do vidro ao primeiro ninho de bolhas: o passo a passo para montar um aquário de 40 × 20 × 25 cm com plantas, uma colônia de camarões Neocaridina e um Betta splendens.



Aquário

40 × 20 × 25 cm

Volume

20 litros brutos

Fauna

Neocaridina e betta

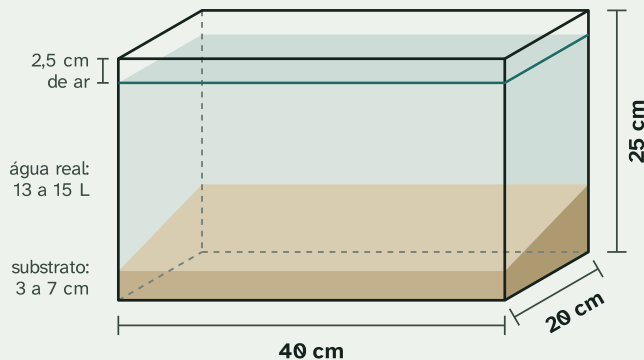
Flora

8 espécies sugeridas

Sumário

Nove etapas, da caixa de vidro ao aquário vivo

0	Antes de começar	3	6	Enchimento e ciclagem	21
	A lógica do ecossistema e o cronograma			O ciclo do nitrogênio e os parâmetros-alvo	
1	Equipamentos	4	7	Camarões Neocaridina	23
	Filtro, aquecedor, luz, testes e as contas do seu aquário			A espécie e como começar a colônia	
2	Local e limpeza	6	8	Betta splendens	25
	Onde colocar, como limpar e o teste de 24 horas			A espécie, linhagem ou pet, convivência	
3	Substrato	7	9	Rotina	27
	Três caminhos, quanto comprar e como montar			Alimentação e manutenção	
4	Hardscape e composição	9	+	Apêndices	28
	Regras de composição, pedras e madeira			Problemas, diário de testes, glossário, créditos	
5	Plantio e flora	11			
	Técnica, oito fichas de plantas e o mapa				



Ficha do projeto

Medidas	40 × 20 × 25 cm (comprimento, largura, altura)
Volume bruto	20 litros
Água real	cerca de 13 a 15 litros
Peso montado	cerca de 28 kg
Estilo	plantado <i>low-tech</i> , sem CO ₂ injetado
Fauna	colônia de <i>Neocaridina davidi</i> e um <i>Betta splendens</i> macho
Até o betta	10 a 14 semanas depois da montagem
Manutenção	cerca de 20 minutos por semana

Como ler este guia

Por quê?

Explica a lógica por trás de uma recomendação, para você decidir com autonomia.

Atenção

Aponta um risco real para os animais, para as plantas ou para o equipamento.

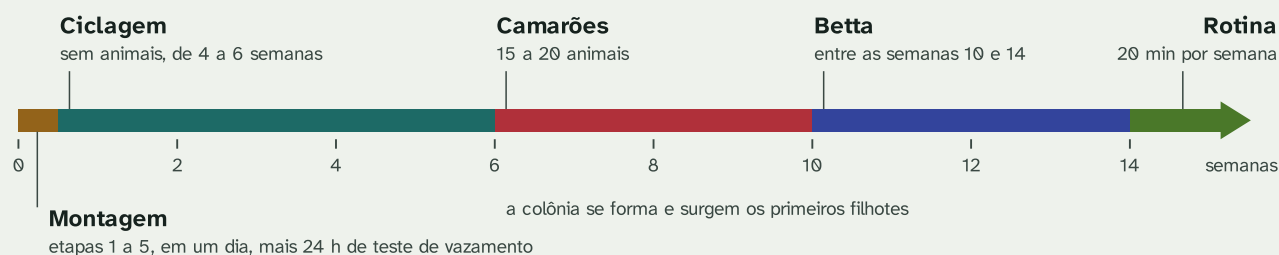
No seu 40 × 20

Traz as contas e as quantidades calculadas para este aquário.

Antes de começar

Um aquário plantado é um ecossistema, não um enfeite

Tudo neste guia segue uma ordem: primeiro as plantas e as bactérias, depois os camarões, por último o peixe. Entender o porquê evita os erros mais comuns.



Um aquário de 20 litros parece simples porque é pequeno. Na prática, o tamanho joga contra: em pouca água, qualquer excesso — um pouco mais de ração, um dia mais quente, uma folha apodrecendo — altera a química muito mais depressa do que num aquário grande. Em nanoaquários, a qualidade mais importante é a estabilidade. Não se trata de fazer muito, e sim de não fazer nada de forma brusca.

A boa notícia é que um aquário plantado bem montado trabalha a seu favor. As plantas consomem os resíduos que os animais produzem, sombreiam a água, disputam nutrientes com as algas e oferecem abrigo. Bactérias invisíveis, presas ao filtro, ao substrato e às pedras, transformam a amônia, que é tóxica, em compostos muito menos perigosos. Os camarões raspam o biofilme e as sobras. O betta ocupa a superfície, no topo dessa pequena cadeia. Cada parte sustenta a outra.

Por isso a ordem das etapas importa. Primeiro você monta o cenário — substrato, pedras e madeira —, planta, enche e deixa o aquário amadurecer por algumas

semanas sem nenhum animal: é a ciclagem, explicada na Etapa 6. Só então entram os camarões, que precisam de água estável e de tempo para formar uma colônia. O betta chega por último, quando os camarões já se estabeleceram e o aquário está cheio de esconderijos.

Reserve de 10 a 14 semanas entre a montagem e a chegada do betta. Parece muito, mas é o tempo que separa um aquário que apenas sobrevive de um aquário que prospera.

Por quê? A ordem importa

Invertida a sequência, o betta encontra camarões recém-chegados, desorientados e sem abrigo: presas fáceis. E todos os animais sofrem com uma água ainda instável, sem bactérias suficientes para processar os resíduos.

☐ No seu 40 x 20: o que é low-tech

Luz moderada, nenhuma injeção de CO₂ e plantas de pouca exigência. É o formato mais estável e barato para começar — e o que melhor combina com camarões e com um peixe de nadadeiras longas.



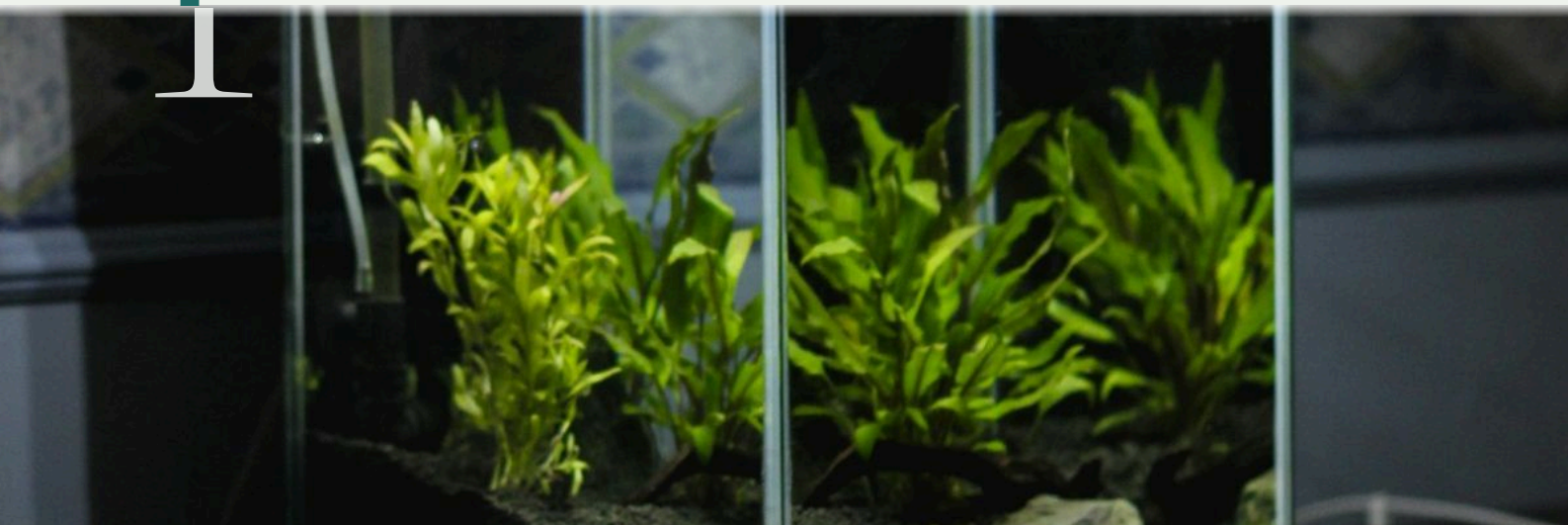
O objetivo: um betta tranquilo num aquário maduro, cheio de plantas e de esconderijos. aquariumstocking.com / Unsplash

— Etapa 1 de 9

O que ter em mãos antes de molhar o vidro

Seis equipamentos fazem o aquário funcionar. Escolha pensando nos dois moradores: camarões minúsculos e um peixe de nadadeiras longas que detesta correnteza.

1



Um nano bem equipado: luminária de LED sobre o vidro e cabos discretos. Karl Muscat / Unsplash

Filtro. É o rim do aquário e, mais do que isso, a casa da maior colônia de bactérias benéficas (Etapa 6). Para este projeto, a melhor escolha é um filtro de esponja movido por compressor de ar, ou um filtro externo de mochila (*hang-on*) com uma esponja cobrindo a entrada. A esponja impede que filhotes de camarão sejam sugados, vira pasto de biofilme e cria uma correnteza suave, que o betta tolera bem. Com compressor, instale uma válvula de retenção na mangueira: se faltar energia, ela impede que a água volte por sifão até o aparelho.

Aquecedor com termostato. O betta precisa de água morna e constante. Um aquecedor de 25 W com termostato regulável atende 20 litros; se o cômodo fica abaixo de 18 °C no inverno, um de 50 W trabalha com folga. Prefira modelos com protetor: o betta gosta de descansar encostado nas superfícies e pode se queimar no vidro quente.

Termômetro. Termostatos erram um ou dois graus. Um termômetro digital de sonda, no lado oposto ao aquecedor, mostra a temperatura real.

Iluminação. Uma luminária de LED para nano, de luz branca entre 6.500 e 7.000 K, basta para as plantas sugeridas. Mais potência não é melhor: sem CO₂ injetado, luz em excesso só alimenta algas. Ligue-a a um timer de tomada.

Tampa. Obrigatória. Bettas saltam, e o ar logo acima da água deve ficar morno e úmido, porque o betta respira ar na superfície (Etapa 8). Vidro ou acrílico, com pequenas aberturas para os cabos.

Condicionador de água. A água da torneira é tratada com cloro e, em muitas cidades, com cloramina; ambos matam peixes, camarões e as bactérias do filtro. Escolha um condicionador cujo rótulo diga que neutraliza cloro e cloramina, e use-o em toda água nova.

Etapa 1 de 9

Testes, ferramentas e as contas do seu aquário

Kit de testes. Você vai medir amônia, nitrito, nitrato, pH, GH e KH. Kits de reagente líquido, em gotas, são mais confiáveis que fitas. Um medidor digital de TDS completa o conjunto: ele indica o total de sais dissolvidos e é o melhor sinal de estabilidade para camarões, que sofrem mais com mudanças do que com valores exatos.

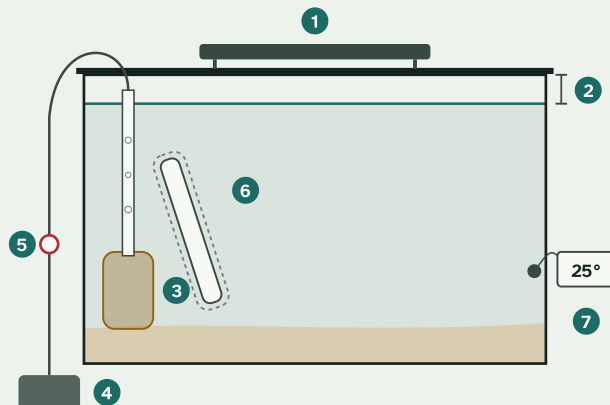
Ferramentas. Pinças longas, retas e curvas, de uns 25 cm; tesoura curva para podas; sifão com mangueira fina, que não suga filhotes; um balde exclusivo para o aquário, que nunca vê sabão; raspador de vidro ou esponja nova sem detergente; borrifador e toalhas.

Consumíveis. Pastilhas de fertilizante para raízes (root tabs), fertilizante líquido sem cobre, cola de cianoacrilato em gel — a supercola comum, sem aditivos — e linha de algodão para prender plantas. Opcional: um acelerador biológico para a ciclagem.

O que evitar. Compressor sem válvula de retenção; aquecedor sem termostato; enfeites de resina com pontas, que rasgam nadadeiras; pedras e metais de origem desconhecida.

Atenção: cobre

Cobre é letal para camarões mesmo em quantidades mínimas. Muitos remédios para peixes e alguns fertilizantes contêm cobre: leia o rótulo antes de pingar qualquer coisa no aquário.



Onde fica cada coisa. 1 luminária sobre a tampa; 2 folga de ar de 2,5 cm; 3 filtro de esponja; 4 compressor, fora do aquário, com 5 válvula de retenção na mangueira; 6 aquecedor com protetor, perto do fluxo do filtro, para o calor se espalhar; 7 termômetro no lado oposto.

No seu 40 x 20

Volume bruto: $40 \times 20 \times 25 \text{ cm} = 20.000 \text{ cm}^3 = 20$ litros.

Água real: descontando vidro, uns 5 cm de substrato, pedras e 2,5 cm de ar, sobram de 13 a 15 litros. Use 14 L para calcular doses.

Peso: 14 kg de água, 5 a 6 kg de substrato, cerca de 4 kg de vidro e 2 a 3 kg de pedras e madeira: perto de 28 kg sobre 40 x 20 cm.

Aquecedor: 25 W; 50 W em cômodos frios.

Luz: 6 horas por dia nas primeiras semanas; depois, 7 a 8.

Lista de compras

Equipamentos

- ☐ Filtro de esponja
- ☐ Compressor de ar com regulagem
- ☐ Válvula de retenção e mangueira de ar
- ☐ Aquecedor de 25 W com termostato
- ☐ Termômetro digital
- ☐ Luminária LED para nano
- ☐ Timer de tomada
- ☐ Tampa de vidro ou acrílico

Água e testes

- ☐ Condicionador para cloro e cloramina
- ☐ Testes de amônia, nitrito e nitrato
- ☐ Testes de pH, GH e KH
- ☐ Medidor de TDS
- ☐ Remineralizador, se o GH for baixo
- ☐ Água destilada para repor a evaporação
- ☐ Fonte de amônia para a ciclagem

Montagem e manutenção

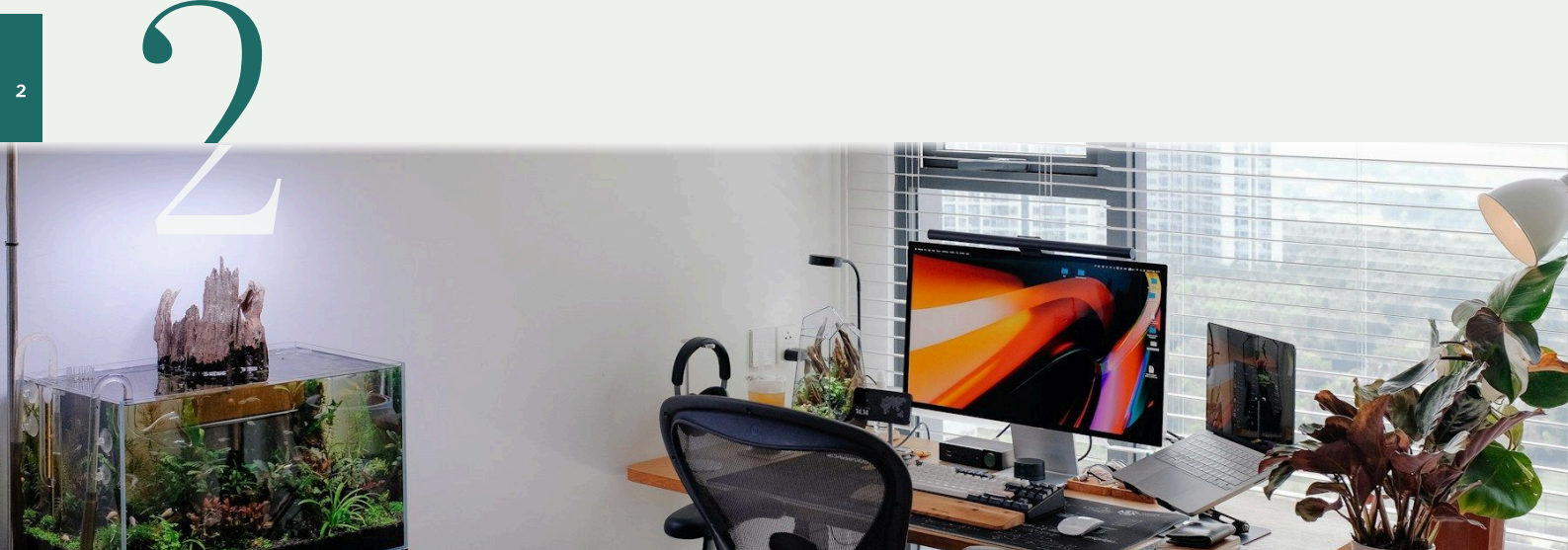
- ☐ Substrato fértil, cerca de 1 litro
- ☐ Areia ou cascalho de 1 a 3 mm, 5 kg
- ☐ Raiz ramificada e 3 a 5 pedras
- ☐ Cola em gel e linha de algodão
- ☐ Pinças, tesoura curva, borrifador
- ☐ Sifão, balde exclusivo, raspador
- ☐ Pastilhas fertilizantes para raízes

As plantas e as quantidades estão no mapa de plantio, na página 20.

— Etapa 2 de 9

Escolha o lugar certo e prepare o vidro

Depois de cheio, um aquário não muda de lugar. Uma hora de planejamento evita algas, água quente demais e móveis empenados.



Longe da janela, perto da tomada, sobre um móvel firme. Huy Phan / Unsplash

Onde colocar

- **Longe do sol direto.** O sol aquece a água e alimenta algas; poucas horas por dia bastam para desequilibrar um nano.
- **Longe de calor e de correntes de ar:** janela, ar-condicionado, geladeira, fogão.
- **Sobre um móvel firme e nivelado**, que aguentar uns 30 kg sem ceder. Uma manta fina de EVA sob o vidro absorve pequenas irregularidades, salvo se o fabricante indicar o contrário.
- **Perto de uma tomada**, com um laço de gotejamento em cada cabo: uma curva para baixo antes da tomada, para que a água que escorrer pingue no chão.
- **Com acesso livre por cima**, para a manutenção semanal.

Limpeza e teste de vazamento

- 1 Enxágue com água morna. Nunca use sabão, detergente ou álcool: os resíduos são tóxicos e difíceis de remover.
- 2 Manchas de calcário saem com um pano macio e vinagre branco diluído meio a meio em água. Enxágue muito bem.
- 3 Confira o silicone das emendas: contínuo, sem bolhas nem descolamentos.
- 4 Encha até a borda sobre um piso protegido e espere 24 horas. Passe papel-toalha seco nas emendas: qualquer umidade é sinal de problema.
- 5 Esvazie, seque e posicione no lugar definitivo. Confira o nível nas duas direções.

Por quê?

Um móvel desnivelado distribui o peso da água de forma desigual e força as emendas. Em aquários pequenos, vazamentos raramente aparecem no primeiro dia: aparecem meses depois.

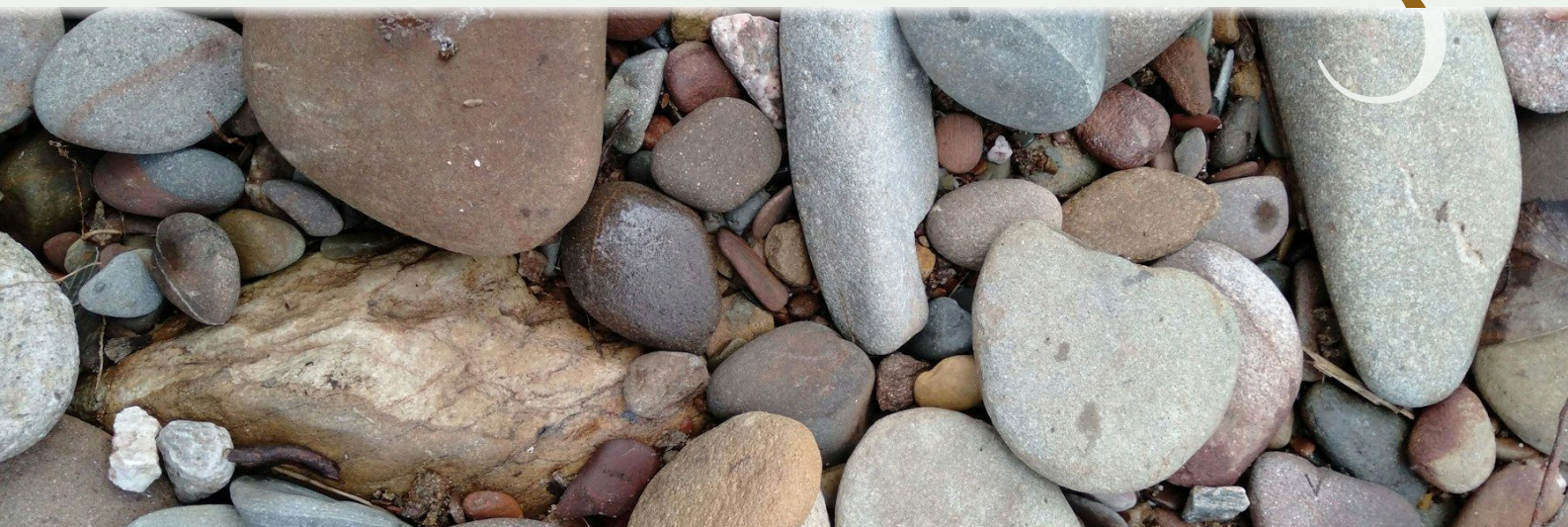
Fundo escuro. Se o aquário fica junto à parede, aplique agora um adesivo fosco escuro no vidro traseiro: valoriza plantas e animais e esconde cabos. Depois de cheio, é impossível.

— Etapa 3 de 9

O chão do aquário, onde vivem raízes e bactérias

O substrato ancora plantas, guarda nutrientes, abriga bactérias e, dependendo do tipo, muda a química da água.

3



Seixos, areia e cascalho inertes não alteram a água: são a base mais previsível. Fyre Willow / Unsplash

Plantas de raiz, como a *criptocoryne* e o *helanthium*, se alimentam principalmente pelo substrato: num fundo pobre, crescem devagar e amarelam. Ao mesmo tempo, cada grão é uma superfície onde bactérias benéficas se fixam. E existem substratos ativos, que absorvem

minerais e baixam o pH e a dureza da água. A escolha define o visual e também o comportamento químico do aquário nos primeiros meses. Há três caminhos possíveis.

A. Fértil + cobertura

Escolha deste guia

Uma camada fina de substrato fértil coberta por areia ou cascalho fino inerte. Os nutrientes ficam junto às raízes e a cobertura impede que o fértil suje a água. Mantém o pH neutro que os *Neocaridina* preferem.

Contra: ao arrancar plantas, o fértil pode subir e turvar a água.

B. Solo ativo (soil)

Mais nutritivo

Grânulos de argila cozida, ricos em nutrientes. Ótimo para plantas e de visual uniforme. Baixa o pH para 6 a 6,8 e praticamente zera o KH por um ou dois anos.

Contra: libera amônia nas primeiras semanas, pede ciclagem mais longa e atenção à dureza para os camarões.

C. Inerte + pastilhas

Mais simples

Só areia ou cascalho fino, com pastilhas fertilizantes enterradas perto das plantas de raiz a cada dois ou três meses. Química neutra e custo baixo. As epífitas nem precisam de substrato fértil.

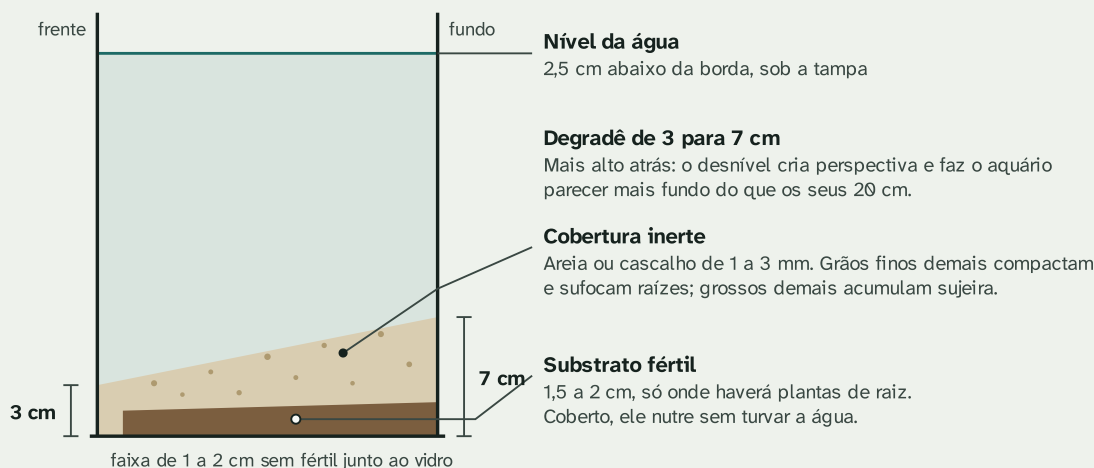
Contra: crescimento um pouco mais lento e reposição regular das pastilhas.

Por quê? A escolha deste guia

Com plantas de pouca exigência, camarões e um betta, a opção A oferece o melhor equilíbrio entre nutrição e estabilidade. Se você quer o mínimo de variáveis, a opção C também funciona muito bem.

Etapa 3 de 9

Quanto comprar e como montar o degradê



Passo a passo

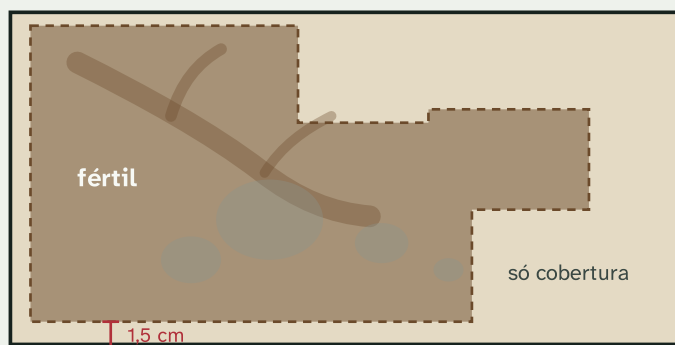
- Lave a cobertura inerte** num balde, mexendo e trocando a água até ela sair quase limpa. Não lave o substrato fértil nem o solo ativo: eles se desmanchariam.
- Espalhe o fértil** só onde haverá plantas de raiz, deixando 1 a 2 cm livres junto ao vidro frontal e às laterais — assim ele não aparece pelo vidro.
- Posicione as pedras principais** (Etapa 4) diretamente sobre o fértil, antes da cobertura. Apoiadas no fundo, elas não afundam nem tombam com o tempo.
- Cubra com a camada inerte** formando o degradê: cerca de 3 cm na frente e 7 cm atrás. Nas áreas de plantio, a cobertura deve ter pelo menos 3 cm sobre o fértil.
- Firme e alise** com a mão espalmada ou uma espátula. A madeira e as plantas entram depois.

No seu 40 x 20

Cada centímetro de altura sobre o fundo de 40 x 20 cm consome 0,8 litro. Com 3 cm na frente e 7 cm atrás, a média é de 5 cm: cerca de **4 litros** no total, sendo 1 litro de fértil e 3 de cobertura. Areia e cascalho pesam uns 1,5 kg por litro: compre de 4,5 a 5 kg de cobertura.

Atenção: solo ativo

Se escolher a opção B, lembre que ele libera amônia por semanas — ótimo para ciclar sem animais, perigoso com camarões. E se desfaz quando revolido: plante com pinça, sem cavar.



vidro frontal

Vista de cima: onde vai o fértil. Só sob as plantas de raiz — rotala, cryptocorynes e o tapete de helanthium —, sempre a 1,5 cm do vidro frontal. Sob as epífitas e na área aberta, basta a cobertura.

Erros comuns

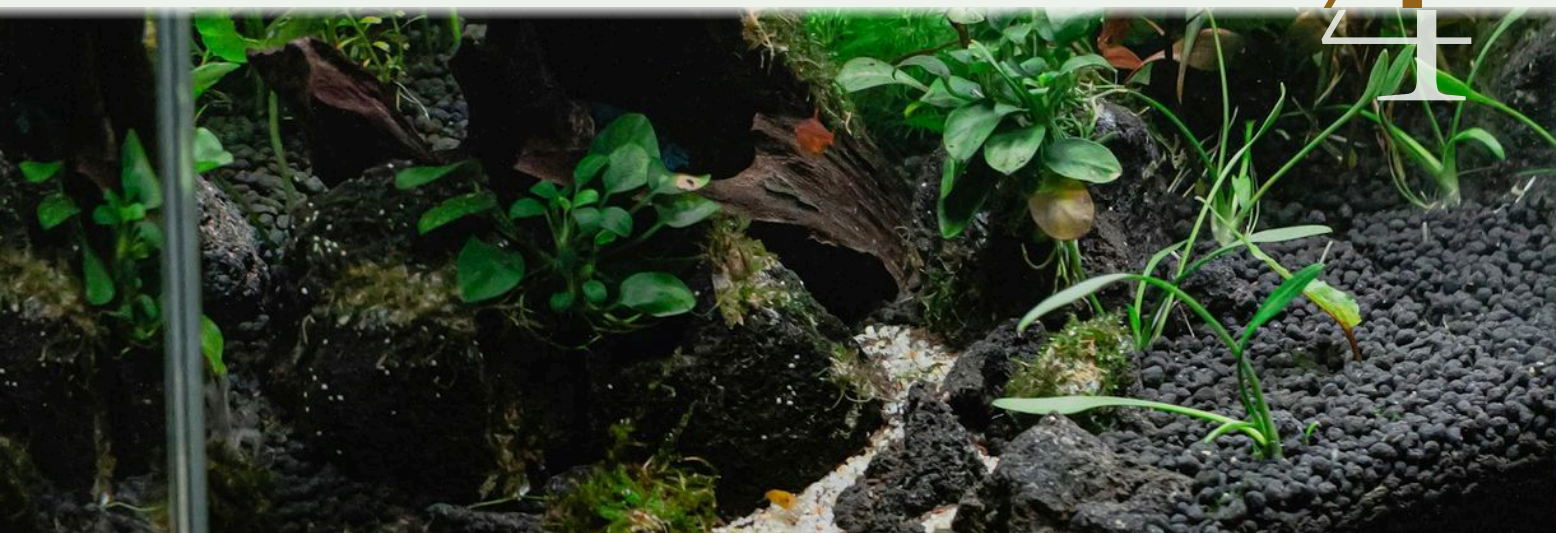
- Fértil encostado no vidro: vira uma faixa escura bem na frente do aquário.
- Cobertura fina demais: o fértil sobe a cada replantio e turva a água.
- Areia de praia ou de construção: pode trazer sal, conchas e calcário, que endurecem a água.
- Fundo plano: sem o degradê, o aquário parece raso.

— Etapa 4 de 9

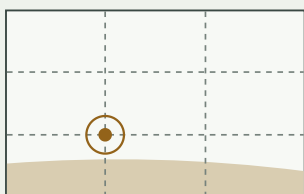
Pedras e madeira: o esqueleto da paisagem

Hardscape é tudo o que não é vivo. Ele define a composição antes da primeira planta — e continua ali quando as plantas crescem, mudam ou morrem.

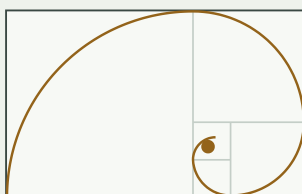
4



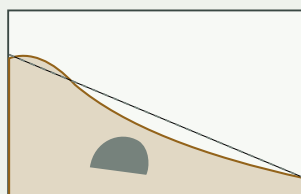
Madeira e pedras desenham as linhas; as plantas apenas as vestem. Christian Ang / Unsplash



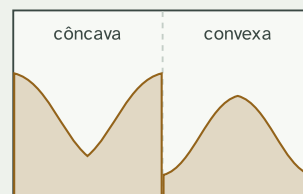
Regra dos terços. Divida o vidro em três partes nas duas direções. Os cruzamentos atraem o olhar: no seu aquário, a cerca de 13 ou 27 cm de uma lateral. Nunca no centro exato.



Proporção áurea. A mesma ideia, mais refinada: $40 \times 0,618 \approx 24,7$ cm. Curiosidade: a frente do seu aquário, 40×25 cm, tem proporção 1,6 — quase a áurea, 1,618.



Triangular. O ponto alto de um lado, descendo em diagonal até o outro. É a composição mais fácil de acertar num nano — e a do mapa de plantio deste guia.



Côncava e convexa. Côncava: laterais altas e um vale aberto no centro. Convexa: uma ilha central, com espaços abertos nas pontas.

Espaço negativo. Deixe áreas de substrato livres. O olhar precisa de descanso — e o betta precisa de espaço para nadar sem atravessar folhas o tempo todo.

Profundidade. Peças maiores atrás e menores na frente, texturas grossas no fundo e finas na frente, e o degradê do substrato: são os truques que fazem 20 cm parecerem um vale.

Números ímpares. Grupos de três ou cinco pedras de tamanhos diferentes parecem naturais. Pares, e tamanhos iguais, parecem arrumados à mão.

Uma só direção. Incline pedras e galhos para o mesmo lado, como se a mesma correnteza os tivesse moldado ao longo dos anos.

Etapa 4 de 9

Escolher, preparar e montar

Rochas

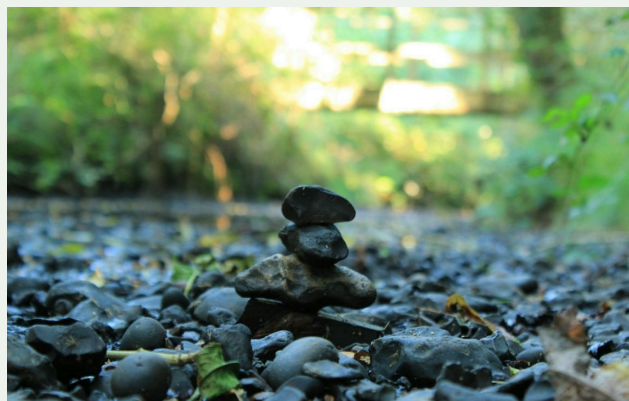
Prefira rochas **inertes**, que não alteram a água: pedra-dragão (ohko), rocha vulcânica, ardósia e a maioria dos seixos de granito. Rochas **calcárias** — seiryu, calcário, mármore, conchas e corais — liberam minerais e sobem o pH e a dureza. Para Neocaridina, um pouco de dureza extra não é problema, mas o efeito é imprevisível: com rochas inertes, quem controla a água é você.

Teste do vinagre: pingue vinagre na pedra seca. Se chiar e formar bolhinhas, ela contém carbonato. Evite também pedras de origem desconhecida com veios metálicos ou manchas de ferrugem.

Madeiras

Raízes próprias para aquário — *spider wood*, mangue, mopani, cholla — são o melhor suporte para epífitas e um pasto para os camarões, que raspam o biofilme da superfície. Antes de usar, escove e ferva por 30 a 60 minutos, ou deixe de molho por alguns dias trocando a água. Isso reduz os taninos, que tingem a água de chá, e ajuda a madeira a afundar.

Taninos não fazem mal: lembram as águas escuras onde vivem bettas selvagens. Uma penugem branca de fungos também pode surgir na madeira nova; é inofensiva, some em semanas e os camarões a comem. Nunca use galhos de pinheiro ou eucalipto, nem madeira de áreas com agrotóxicos.



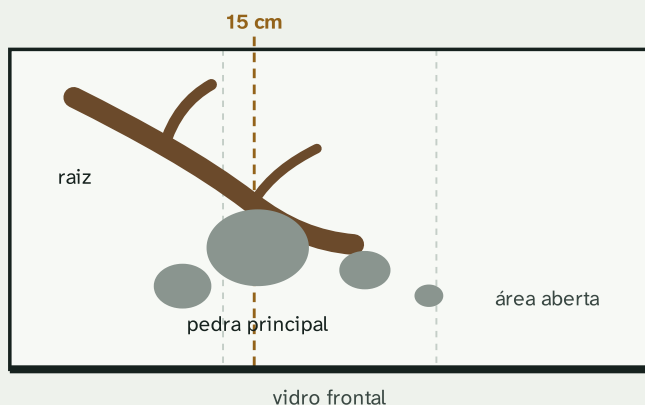
Seixos de rio de granito costumam ser inertes. Na dúvida, o teste do vinagre decide. Take Twenty-Six / Unsplash

Montagem

- 1 Faça um ensaio a seco sobre um papel de 40 × 20 cm e fotografe.
- 2 Coloque primeiro a pedra principal, no ponto focal; depois as menores, inclinadas na mesma direção.
- 3 Encaixe a madeira apoiada nas pedras ou com a base enterrada. Se boiar, prenda-a com uma pedra até encharcar.
- 4 Esconda filtro e aquecedor atrás das peças altas, sem bloquear a circulação da água.
- 5 Crie frestas, pequenas cavernas e galhos finos: abrigo para camarões recém-mudados e para filhotes.

Atenção: pense no betta

Nada de pontas afiadas ou frestas estreitas onde ele possa prender uma nadadeira. Teste: passe uma meia-calça fina sobre a peça. Se enganchar, lixe ou descarte.



O ensaio a seco, visto de cima. A pedra principal fica a cerca de 15 cm da lateral esquerda — o ponto áureo —, e a raiz sobe do centro para o fundo esquerdo, formando o triângulo.

No seu 40 × 20: quanto comprar

- Uma raiz ramificada de 25 a 30 cm, ou duas menores que se encaixem.
- Pedras: uma de 10 a 12 cm, duas de 6 a 8 cm e uma ou duas de 3 a 4 cm.
- Extras para os camarões: um tubo de cholla e algumas folhas secas de catappa.

— Etapa 5 de 9

Plantar sem desmanchar o que você construiu

As plantas são a parte viva do filtro. Esta página traz a técnica; as oito seguintes, uma ficha para cada espécie escolhida.

5



Plantio denso desde o primeiro dia deixa menos espaço para algas. Christian Ang / Unsplash

Antes de plantar

Retire vasilhinhos, lã de rocha, chumbinhos e elásticos. Plantas *in vitro*, vendidas em copinhos com gel, chegam sem caramujos, algas ou pesticidas: basta lavar o gel. Plantas de vaso podem trazer pesticidas letais para camarões — deixe-as de molho em água decolorada por alguns dias, trocando a água, ou prefira sempre *in vitro*. Corte folhas amarelas ou machucadas.

A ordem

- 1 Epífitas.** Anúbia, samambaia e bucephalandra não vão no substrato: amarre o rizoma — o caule horizontal grosso — com linha de algodão, ou prenda-o com gotas de cola em gel. Nunca cole as folhas.
- 2 Musgo.** Uma camada fina sobre galhos e pedras, presa com linha ou pontos de cola.
- 3 Enraizadas.** Encha só até 2 ou 3 cm acima do substrato e plante com pinça, segurando a planta pela base e empurrando-a inclinada até o fundo.
- 4 Caules.** Retire as folhas dos 2 cm inferiores e enterre cada haste separadamente.
- 5 Flutuantes.** Só depois de encher e ligar tudo.

Por quê? Plantar denso

Plantas ocupam os nutrientes que as algas usariam. Um aquário que começa bem plantado atravessa as primeiras semanas com menos algas do que um aquário ralo, completado aos poucos.

Primeiras semanas. É normal a *criptocoryne* derreter e as epífitas pararem de crescer por um tempo. É adaptação, não morte: corte as folhas podres e espere.

Flora 1 de 8

Anúbia-nana ‘Petite’

Anubias barteri var. *nana* ‘Petite’

Para que serve

A folha de descanso do betta — e uma planta que quase nunca morre.



Anúbia-nana presa a uma pedra, com o rizoma à mostra. bob|P-&-S / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Origem	Camarões, na África Ocidental
Tipo	Epífita de rizoma
Posição	Meio do aquário, sobre pedras e madeira
Altura	3 a 6 cm (a nana comum chega a 10 cm)
Crescimento	Muito lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	2 a 3 mudas pequenas

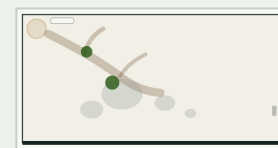
Na natureza. Vem de Camarões, na África Ocidental, onde cresce em trechos rasos de rios de floresta com correnteza, presa a rochas e raízes. É uma planta de sombra e de água em movimento — por isso aguenta pouca luz e se agarra com firmeza a qualquer superfície. A forma anã é cultivada comercialmente desde 1970, e a ‘Petite’ é uma variedade ainda menor, ideal para a escala de um nano.

No aquário. As folhas grossas e escuras duram anos e quase nenhum animal as come. Presa perto da superfície, uma anúbia vira cama para o betta, que costuma descansar deitado sobre uma folha larga. Para os camarões, a superfície das folhas acumula biofilme: alimento disponível o tempo todo.

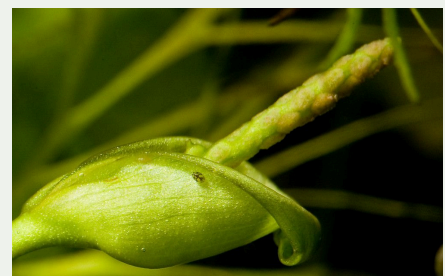
Como plantar. Amarre ou cole o rizoma numa pedra ou num galho, com as raízes finas encostadas na superfície; com semanas, elas se agarram sozinhas. Se preferir plantar no substrato, enterre só as raízes: o rizoma coberto apodrece.

Cuidados. Crescer devagar significa manter folhas velhas, e folhas velhas acumulam algas em pontos. Deixe-a em áreas de meia-sombra, sob a samambaia ou junto à madeira. Para multiplicar, corte o rizoma com tesoura, deixando três ou quatro folhas em cada pedaço.

Erro comum. Enterrar o rizoma para “firmar” a planta. Ele apodrece em semanas, e a anúbia definha folha por folha. Se precisar de firmeza, prenda-a com linha ou cola, ou encaixe o rizoma entre duas pedras.



No seu 40 x 20: sobre a pedra principal e num galho alto, perto da superfície.



Ela floresce até debaixo d'água. eclectic echoes / Flickr, CC BY-NC 2.0

Flora 2 de 8

Samambaia-de-java ‘Windeløv’

Leptochilus pteropus ‘Windeløv’, antes *Microsorium pteropus*

Para que serve

Volume e textura no fundo, sem trabalho — e esconderijo para os camarões.



A ‘Windeløv’ sobre madeira, com as pontas das folhas rendadas. scratanut / Flickr, CC BY-SA 2.0

Na natureza. A espécie ocorre da Índia e do sul da China ao Sudeste Asiático, na beira de riachos e cachoeiras, meio submersa e meio fora d’água, agarrada a pedras e troncos. Essa vida anfíbia explica a resistência a pouca luz e a variações de temperatura. A ‘Windeløv’ é uma seleção de cultivo que homenageia Holger Windeløv, fundador do viveiro dinamarquês Tropic.

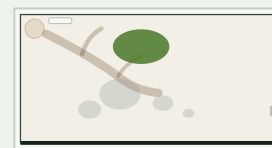
No aquário. Com 15 a 20 cm, forma o pano de fundo, esconde filtro e aquecedor e faz sombra para as plantas de luz baixa. As pontas finamente divididas combinam com a escala de um nano, e os camarões circulam entre as folhas o dia inteiro.

Como plantar. Como a anúbia: amarre ou cole o rizoma na madeira. Em algumas semanas, raízes escuras se prendem sozinhas e a linha pode ser retirada.

Cuidados. Pontinhos escuros organizados sob as folhas são normais: são os soros, estruturas que produzem esporos. Já manchas marrons que se espalham e amolecem a folha costumam indicar falta de nutrientes — use fertilizante líquido sem cobre, em meia dose. Plantinhas-filhas nascem nas folhas e podem ser replantadas.

Erro comum. Plantá-la no substrato como uma planta comum: o rizoma enterrado apodrece, como o da anúbia. Outro engano é arrancar as folhas com pontinhos escuros — são folhas saudáveis, produzindo esporos.

Origem	Ásia tropical; a ‘Windeløv’ é uma variedade de cultivo
Tipo	Epífita de rizoma
Posição	Fundo e meio, sobre a madeira
Altura	15 a 20 cm
Crescimento	Lento
Luz	Baixa
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 rizoma grande ou 2 pequenos



No seu 40 x 20: presa à madeira, no fundo, na metade esquerda.



A forma comum, de folhas inteiras, é igualmente resistente. ictheostega / Flickr, CC BY 2.0

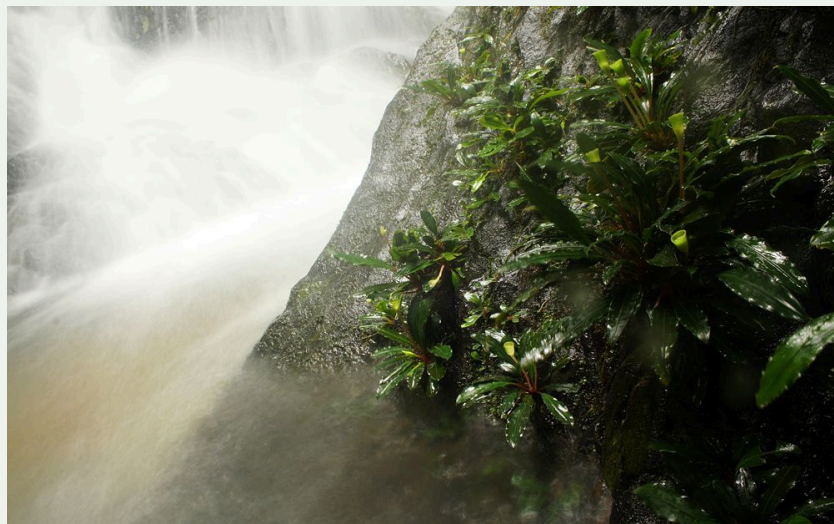
Flora 3 de 8

Bucephalandra

Bucephalandra spp., dezenas de variedades comerciais

Para que serve

A joia do primeiro plano: cor, brilho e detalhe em escala pequena.



Em Brunei, agarrada à rocha ao lado da cachoeira: o ambiente para o qual ela foi feita. Jiri Hodecek / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

Origem	Ilha de Bornéu (só existe lá)
Tipo	Epífita de rizoma, adaptada à correnteza
Posição	Frente e meio, nas frestas das pedras
Altura	5 a 10 cm
Crescimento	Muito lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 27 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil, mas sensível a mudanças
Quantidade	2 a 3 rizomas

Na natureza. Todas as espécies vêm da ilha de Bornéu — Sarawak, Sabah, Brunei e Kalimantan. Vivem na zona de inundação de riachos de floresta, parte do ano submersas, parte fora d'água, presas às pedras por raízes fortes o bastante para resistir à enxurrada. São reófitas: plantas adaptadas à correnteza. Chegaram ao aquarismo no início dos anos 2010 e viraram objeto de coleção, com variedades batizadas com nomes de localidades.

No aquário. Folhas pequenas e onduladas, do verde-azulado ao vinho, às vezes com pontinhos brilhantes. Crescem tão devagar que mantêm a composição pronta por meses. Encaixadas nas frestas das pedras, dão acabamento natural ao hardscape.

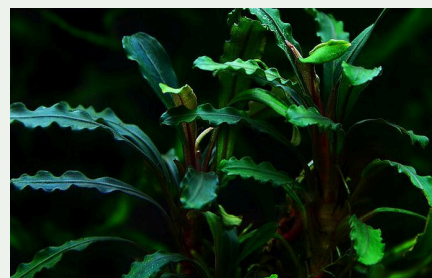
Como plantar. Prenda o rizoma à pedra com cola em gel ou encaixe-o numa fresta, com as raízes tocando a rocha. Nunca o enterre.

Cuidados. É a mais sensível das epífitas deste guia: mudanças bruscas na água podem fazê-la perder folhas, e a recuperação é lenta. Coloque-a só com o aquário ciclado. Prefira mudas de cultivo, *in vitro* ou de viveiro, a exemplares coletados na natureza.

Erro comum. Achar que a planta morreu quando perde folhas logo depois do plantio. Enquanto o rizoma estiver firme e esverdeado, ela vai rebrotar — só que no ritmo dela, que é lento.



No seu 40 x 20: nas frestas entre as pedras, à frente.



No aquário, as folhas ganham brilho e tons de vinho. Dững Cá Xinh / Flickr, Domínio público (PDM 1.0)

Flora 4 de 8

Cryptocoryne wendtii

Cryptocoryne wendtii 'Green' ou 'Tropica'

Para que serve

Estrutura para o meio do aquário e raízes fortes que trabalham o substrato.



Touceira de *C. wendtii* verde em substrato de areia. SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. O nome vem do grego *kryptos*, escondido, e *koryne*, clava, por causa da flor, oculta dentro de uma espécie de tubo. 'Wendtii' homenageia o aquarista Albert de Wendt. A espécie só existe no Sri Lanka, em riachos sombreados das terras baixas, onde enfrenta cheias e secas ao longo do ano.

No aquário. É uma planta de raiz: tira a maior parte dos nutrientes do substrato e, com o tempo, forma touceiras densas por meio de estolões. As folhas largas, verdes ou bronzeadas, fazem a transição entre a frente e o fundo. Para 25 cm de altura, prefira 'Green' ou 'Tropica'; a 'Mi Oya' passa facilmente de 20 cm.

Como plantar. Com a pinça, enterre as raízes e deixe a coroa — o ponto de onde saem as folhas — rente ao substrato. Plante em grupos de três a cinco, a 3 ou 4 cm uma da outra. Em substrato inerte, enterre uma pastilha fertilizante perto do grupo a cada dois ou três meses.

Cuidados. *Cryptocorynes* "derretem": dias depois do plantio, ou após mudanças bruscas, as folhas amolecem e se desfazem. Não arranque — a planta rebrota das raízes em duas a quatro semanas. Depois de estabelecida, evite mudá-la de lugar.

Erro comum. Arrancar a planta durante o derretimento, achando que ela morreu. Outro é mudá-la de lugar a cada poucas semanas: cada mudança provoca um novo derretimento e atrasa o crescimento em meses.

Origem	Sri Lanka (só existe lá)
Tipo	Enraizada, em roseta
Posição	Meio, em grupos
Altura	10 a 20 cm, conforme a luz
Crescimento	Médio a lento
Luz	Baixa a média
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 30 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	3 a 5 mudas



No seu 40 x 20: grupo no meio, do lado direito, atrás da área aberta.

Sinal de fome

Folhas novas pequenas e pálidas indicam que as pastilhas acabaram. Reponha e espere algumas semanas.

Flora 5 de 8

Helanthium tenellum ‘Green’

antes *Echinodorus tenellus*; no Brasil, “tenellus”

Para que serve

Um gramado no primeiro plano — pasto e esconderijo para os camarões.



Tapete de tenellus cobrindo a frente de um aquário baixo. Chris Penny / Flickr, CC BY 2.0

Origem	Américas, inclusive o Brasil
Tipo	Enraizada; forma tapete por estolões
Posição	Primeiro plano
Altura	5 a 10 cm
Crescimento	Lento a médio
Luz	Média
CO ₂	Dispensável; com ele, o tapete fica mais denso
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ● ● ○ ○ fácil a média
Quantidade	1 copo <i>in vitro</i> , em 8 a 12 tufos

Na natureza. É uma planta aquática das Américas, registrada do sul dos Estados Unidos até a América do Sul, inclusive no Brasil. Vive em margens rasas, brejos e alagados, muitas vezes passando parte do ano fora d’água — quando floresce, com uma florzinha branca de três pétalas. A ‘Green’ é uma seleção que continua verde mesmo sob luz forte.

No aquário. Cada muda é uma rosetinha de folhas finas como grama. Bem nutrida, lança estolões — fios horizontais que geram mudas novas a poucos centímetros — e em alguns meses cobre a frente do aquário. É o gramado onde os camarões pastam e onde os filhotes se escondem do betta.

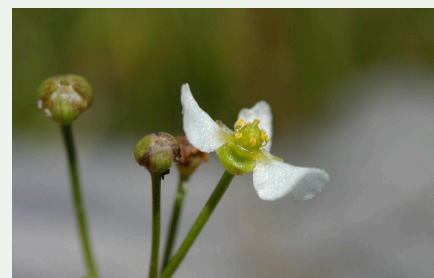
Como plantar. Divida o conteúdo do copinho em tufos de três ou quatro folhas e plante a cada 2 ou 3 cm, com a coroa rente ao substrato. Quanto mais tufos, mais rápido o tapete fecha.

Cuidados. É a planta mais exigente em luz e nutrição deste guia: com pouca luz, as folhas se esticam e o tapete fica ralo. Em substrato inerte, use pastilhas a cada 10 a 15 cm. Corte os estolões que invadirem as pedras e replante-os onde quiser.

Erro comum. Plantar poucos tufos grandes em vez de muitos pequenos. O tapete demora muito mais a fechar, e as algas ocupam os vazios. Divida sem dó: tufos de três ou quatro folhas pegam melhor.



No seu 40 x 20: toda a frente esquerda, contornando as pedras.



Fora d’água, ela floresce. umehlig / Flickr, CC BY-SA 2.0

Flora 6 de 8

Musgo-de-java

Taxiphyllum barbieri

Para que serve

Berçário: é ali que os filhotes de camarão escapam do betta.



Ramos finos e ramificados: um emaranhado que acumula alimento. mschmidt62 / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Na natureza. Musgos aquáticos vivem sobre pedras e troncos encharcados à beira d'água nas florestas do Sudeste Asiático. Sem raízes verdadeiras, absorvem água e nutrientes pela superfície e se prendem por filamentos finos, os rizoides. O musgo vendido hoje como musgo-de-java é *Taxiphyllum barbieri*, que há décadas substituiu no comércio a espécie original, *Vesicularia dubyana*.

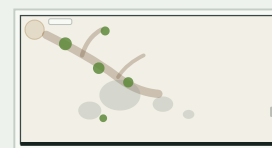
No aquário. Nenhuma outra planta faz tanto pelos camarões. O emaranhado de ramos acumula biofilme e microrganismos — alimento perfeito para filhotes de 1 a 2 mm — e é denso demais para o betta caçar lá dentro. Uma boa massa de musgo é a diferença entre uma colônia que cresce e uma que desaparece.

Como plantar. Espalhe uma camada fina, de 1 cm, sobre a madeira ou a pedra e amarre com linha de algodão, que se desfaz sozinha com o tempo, ou prenda com pontos de cola. Em poucas semanas os rizoides seguram o musgo.

Cuidados. Apare com tesoura quando engrossar: camadas grossas escurecem e apodrecem por baixo. Recolha os fragmentos cortados — soltos, eles se espalham e entopem a entrada do filtro. Se juntar detritos, sacuda o musgo debaixo d'água durante a troca parcial.

Erro comum. Deixar o musgo solto, sem prender. Ele se espalha pelo aquário, se enrosca nas plantas de caule e acaba na entrada do filtro. Amarre desde o início, mesmo que pareça trabalhoso.

Origem	Sudeste Asiático
Tipo	Musgo, sem raízes verdadeiras
Posição	Sobre galhos e pedras
Altura	Camadas de 3 a 10 cm
Crescimento	Médio
Luz	Baixa
CO ₂	Dispensável
Temperatura	15 a 28 °C
Dificuldade	● ○ ○ ○ ○ muito fácil
Quantidade	1 porção, do tamanho de uma bola de golfe



No seu 40 x 20: ao longo da madeira e na base das pedras.



Camarões passam horas catando alimento entre ramos finos. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Flora 7 de 8

Rotala

Rotala rotundifolia

Para que serve

A trabalhadora: cresce rápido, consome nutrientes e rouba espaço das algas.



Em aquário: moita densa, com as pontas rosadas pela luz. Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0

Na natureza. O nome significa “de folha redonda”, mas isso só vale para a forma emersa, que cresce fora d’água em margens úmidas e arrozais da Ásia, com folhas arredondadas e espigas de flores rosadas. Debaixo d’água, a mesma planta produz folhas finas e alongadas. Essa capacidade de mudar a forma das folhas conforme o ambiente se chama heterofilia.

No aquário. É a planta que trabalha pelo equilíbrio. Cresce rápido, absorve nitrato e outros nutrientes da água e, com isso, compete diretamente com as algas — ajuda preciosa nas primeiras semanas. Forma uma moita macia no fundo, verde-clara, com pontas que puxam para o rosa sob luz mais forte.

Como plantar. Retire as folhas dos 2 cm inferiores de cada haste e enterre-as uma a uma, com pinça, a cerca de 1 cm de distância. Em grupo denso, parecem uma só touceira.

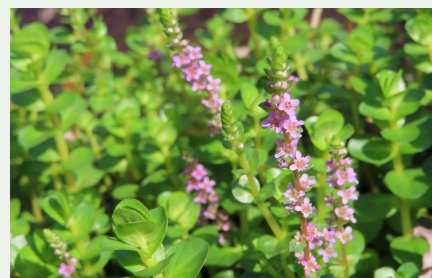
Cuidados. Quando as pontas se aproximarem da superfície, corte as hastes na altura desejada e replante os topos, que enraízam com facilidade. Podas frequentes deixam a moita cheia; sem poda, a base fica sem luz e perde folhas. Sobras de poda se doam — nunca vão para rios ou lagos.

Erro comum. Plantar as hastes em maço, ainda presas pela espuma ou pelo chumbinho. A base apodrece por falta de circulação. Separe haste por haste, mesmo que o grupo pareça ralo no primeiro dia.

Origem	Sul, Sudeste e leste da Ásia
Tipo	Planta de caule
Posição	Fundo, atrás da madeira
Altura	15 a 30 cm; pode-se a 20 cm
Crescimento	Rápido
Luz	Média; com mais luz, pontas rosadas
CO ₂	Dispensável
Temperatura	20 a 28 °C
Dificuldade	● ● ○ ○ ○ fácil
Quantidade	8 a 10 hastes



No seu 40 x 20: fundo esquerdo, escondendo filtro e aquecedor.



Fora d’água: folhas redondas e flores rosadas. 山羌 / iNaturalist, CC BY-NC 4.0

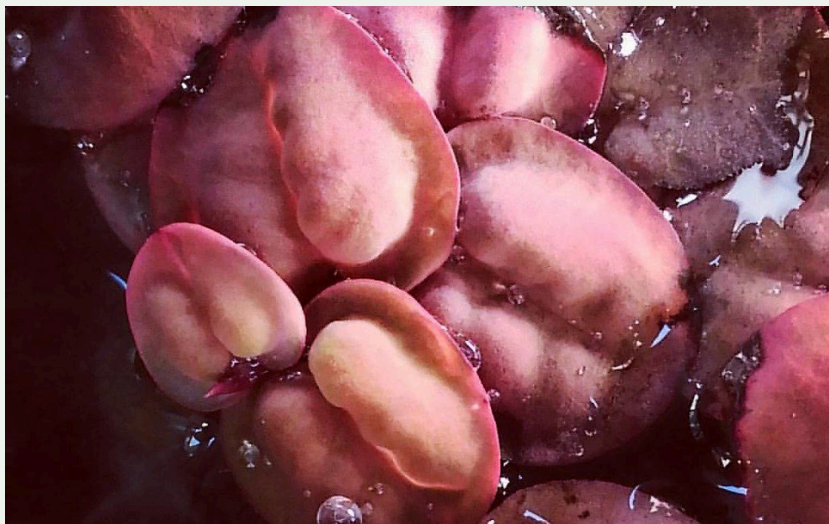
Flora 8 de 8

Flutuante-de-raiz-vermelha

Phyllanthus fluitans

Para que serve

Sombra e teto para o betta, e um filtro vivo na superfície.



Folhas avermelhadas pela luz forte. Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0

Origem	América do Sul tropical; nativa da Amazônia
Tipo	Flutuante
Posição	Superfície, presa a um canto
Tamanho	Folhas de 1 a 1,5 cm
Crescimento	Rápido
Luz	Média a alta; mais luz, mais vermelho
CO ₂	Usa o do ar
Temperatura	22 a 28 °C
Dificuldade	●●○○○ fácil a média
Quantidade	6 a 10 plantinhas

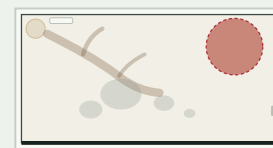
Na natureza. Flutua em remansos de água calma na bacia amazônica — inclusive nas águas escuras do Rio Negro — e em outras regiões tropicais das Américas. Cada nó do caule tem uma folha arredondada, coberta de pelos microscópicos que repelem a água, e um tufo de raízes avermelhadas pendendo para baixo.

No aquário. Plantas flutuantes têm acesso direto ao CO₂ do ar e à luz; por isso crescem rápido e retiram muito nitrato da água. Para o betta, uma área coberta na superfície é abrigo, sombra e lugar para ancorar o ninho de bolhas. Para os camarões, as raízes pendentes são mais uma superfície de biofilme.

Como plantar. Solte as plantinhas na superfície, longe da saída do filtro. Um anel flutuante — um pedaço de mangueira de ar fechado em círculo — mantém o grupo num canto.

Cuidados. Não gosta de água agitada nem de gotas de condensação caindo sobre as folhas, duas coisas comuns em aquários com tampa: mantenha a folga de ar e seque a condensação na manutenção. Nunca deixe cobrir mais de um terço da superfície. O excesso vai para o lixo orgânico, jamais para rios ou lagos.

Erro comum. Soltar as flutuantes perto da saída do filtro, onde a água as afunda e as molha por cima. Em poucos dias as folhas amarelam e se desfazem. Confine-as no canto mais calmo da superfície.



No seu 40 x 20: canto direito da superfície, dentro de um anel.

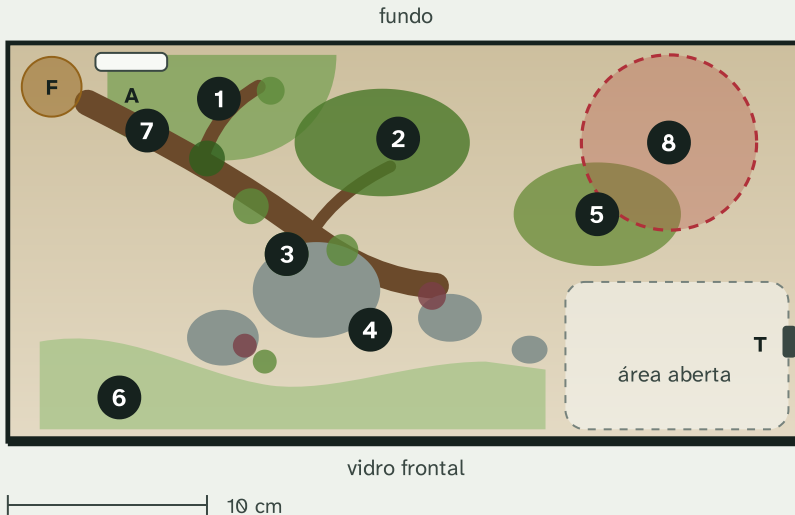
Alternativas

Salvinia, que tem espécies nativas do Brasil, ou limnobium. Evite a lentilha-d'água (*Lemna*): depois que entra, é quase impossível removê-la.

Etapa 5 de 9

O mapa do seu 40 × 20

Uma composição triangular: o ponto alto à esquerda, descendo para a direita, com um espaço aberto à frente para o betta nadar.



Vista de cima, com o vidro frontal embaixo. F filtro de esponja; A aquecedor; T termômetro. O círculo tracejado é o anel que prende as flutuantes.

Plantas e quantidades

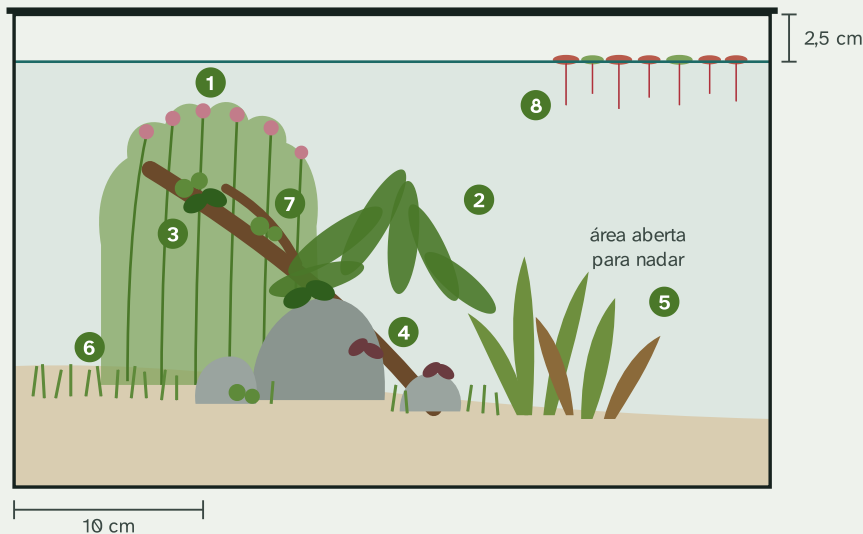
- 1 Rotala: 8 a 10 hastes
- 2 Samambaia 'Windeløv': 1 rizoma na madeira
- 3 Anúbia 'Petite': 2 a 3 mudas
- 4 Bucephalandra: 2 a 3 rizomas
- 5 Cryptocoryne wendtii: 3 a 5 mudas
- 6 Helanthium 'Green': 1 copo *in vitro*
- 7 Musgo-de-java: 1 porção
- 8 Flutuante-de-raiz-vermelha: 6 a 10 plantinhas

Hardscape

Uma raiz ramificada de 25 a 30 cm e de três a cinco pedras de tamanhos diferentes, a maior com 10 a 12 cm.

Se faltar alguma planta

- No lugar da rotala: *Hygrophila polysperma* ou *Ludwigia repens*.
- No lugar do helanthium: *Sagittaria subulata* ou *Cryptocoryne parva*.
- No lugar da bucephalandra: mais anúbias 'Petite'.
- No lugar da flutuante: salvinia ou limnobium.



Vista de frente, na mesma escala: 1 cm do aquário vale cerca de 2,6 mm no desenho.

Por quê? A lógica deste desenho

O lado alto, à esquerda, esconde filtro e aquecedor atrás da rotala e da raiz. A pedra principal marca o ponto áureo, a 15 cm da lateral. À direita, a frente fica aberta para o betta nadar, e as flutuantes fazem sombra justamente sobre essa área. Anúbias perto da superfície viram lugar de descanso; o musgo e o tapete, abrigo para os filhotes.

O que esperar

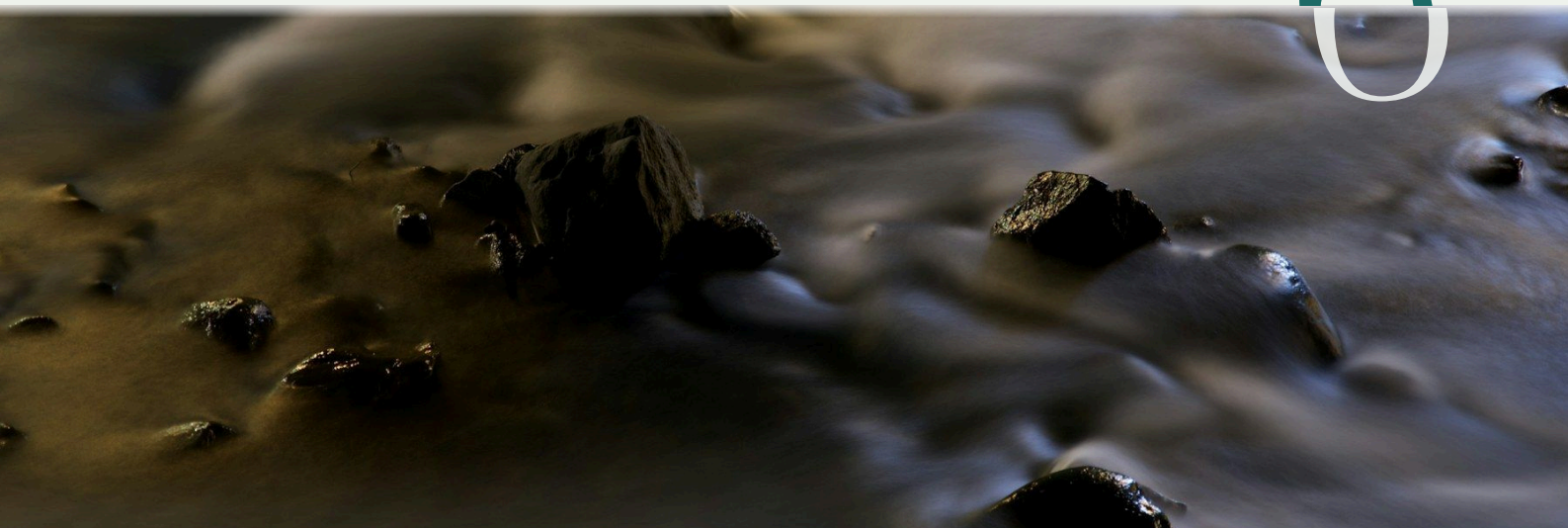
- **Semanas 1 a 4:** a rotala dispara, as cryptocorynes derretem e as epífitas param. É normal.
- **Meses 2 e 3:** o tapete de helanthium se espalha e o musgo começa a cobrir a raiz.
- **Meses 4 a 6:** o aquário fecha, e a rotina passa a ser de podas.

— Etapa 6 de 9

Ciclagem: o mês em que nada parece acontecer

Antes de qualquer animal, o aquário precisa cultivar as bactérias que transformam resíduos tóxicos. É invisível, leva semanas e não tem atalho seguro.

6



As bactérias que tratam a água vivem presas às superfícies, como o limo nas pedras de um riacho. Eduard Galitsky / Unsplash

Encher sem desmanchar o trabalho

Ponha um prato raso ou um saco plástico sobre o substrato e despeje a água devagar em cima dele — ou use uma mangueira fina encostada no vidro. Encha até 2 ou 3 cm da borda e adicione o condicionador na dose para 14 litros.

Ligar na ordem certa

- 1 **Filtro:** ligue e regule a vazão. A superfície deve se mexer de leve, sem turbilhão.
- 2 **Aquecedor:** deixe-o submerso e desligado por 15 a 30 minutos, para o vidro interno igualar a temperatura da água. Então ligue e ajuste para 25 °C.
- 3 **Luz:** programe o timer para 6 horas por dia.

O ciclo do nitrogênio, sem mistério

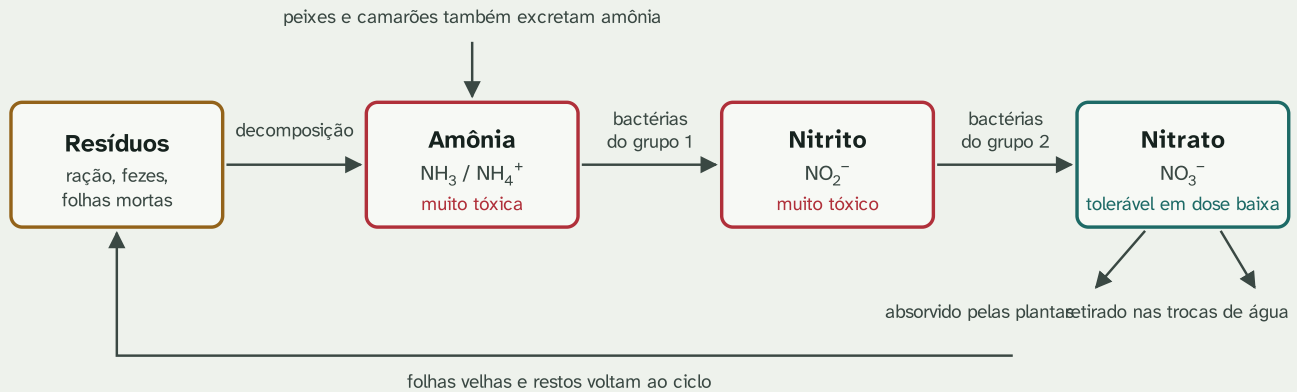
Tudo o que se decompõe no aquário — sobras de ração, fezes, folhas mortas — libera amônia, que queima as brânquias dos peixes e mata camarões mesmo em pequenas doses. Na natureza, a água corrente dilui tudo; num aquário fechado, quem resolve são dois grupos de bactérias. O primeiro transforma amônia em nitrito, também muito tóxico. O segundo transforma nitrito em nitrato, que em baixa concentração é tolerado pelos animais e serve de adubo para as plantas. Essas bactérias vivem grudadas nas superfícies — esponja do filtro, grãos de substrato, pedras — e não soltas na água. Ciclar é deixar essas colônias crescerem até darem conta do trabalho.

Atenção

Nunca lave a esponja do filtro na torneira: o cloro mata as bactérias que você levou semanas para cultivar. Enxágue-a sempre na água retirada do próprio aquário.

Etapa 6 de 9

Como ciclar, passo a passo



Escolha a fonte de amônia

- **Ração:** uma pitada de ração em flocos a cada dois dias. Ela apodrece e libera amônia. Simples, mas imprecisa, e suja mais.
- **Cloreto de amônio:** produtos próprios para ciclagem; dose até o teste marcar cerca de 2 ppm de amônia. Nunca use amônia de limpeza, com perfume ou detergente.
- **Mídia madura:** um pedaço de esponja de um aquário saudável traz bactérias prontas e encurta o processo. Use junto com uma das opções acima.
- **Acelerador biológico,** opcional: bactérias engarrafadas ajudam, mas não dispensam os testes.

As três fases

Nas semanas 1 e 2, a amônia sobe e o nitrito fica em zero. Entre as semanas 2 e 4, a amônia começa a cair e o nitrito

dispara: o primeiro grupo de bactérias chegou. Entre as semanas 4 e 6, o nitrito cai e o nitrato aparece. Com solo ativo, as fases podem durar mais.

Como saber que terminou

Adicione amônia até cerca de 2 ppm, ou a pitada de ração de sempre. Se 24 horas depois amônia e nitrito estiverem em zero e houver nitrato, o filtro biológico está pronto. Confirme por três a sete dias seguidos e troque 50% da água para baixar o nitrato antes dos camarões.

Enquanto espera

Teste amônia e nitrito a cada dois ou três dias e anote no diário dos apêndices. Só troque água se amônia ou nitrito passarem de 4 ou 5 ppm, o que pode travar as bactérias. Água turva esbranquiçada e pó marrom nos vidros são fases normais.

Parâmetro	Alvo	Por quê
Temperatura	24 a 26 °C	Meio-termo: o betta pede de 24 a 28 °C; os Neocaridina preferem de 20 a 25 °C.
pH	6,8 a 7,5	Neutro, confortável para os dois.
GH	6 a 8 °dGH	Cálcio e magnésio para a muda dos camarões.
KH	2 a 5 °dKH	Mantém o pH estável.
TDS	150 a 250 ppm	Variações bruscas estressam os camarões.
Amônia e nitrito	0	Qualquer leitura indica problema.
Nitrato	até 20 mg/L	Para camarões, o ideal é abaixo de 10.

Água da sua torneira

Antes de tudo, meça pH, GH, KH e TDS da água da torneira já condicionada. Se o GH ficar abaixo de 4, use na água nova um remineralizador próprio para Neocaridina. Se estiver dentro das faixas, não mexa: estável vale mais que perfeito.

— Etapa 7 de 9

Neocaridina davidi

O camarão-cereja e suas variedades, descrito por Bouvier em 1904

Dois ou três centímetros de camarão fazem mais pela limpeza dos detalhes do que qualquer peixe “limpa-vidro” — e ele se reproduz sem ajuda.

Origem e cores. Na natureza, *Neocaridina davidi* é um camarãozinho discreto, marrom ou esverdeado e translúcido, que vive em lagos, rios e riachos de Taiwan, da China, da península coreana e do Vietnã. As cores intensas são fruto de décadas de seleção feita por criadores asiáticos: a linhagem vermelha, a *cherry*, ganhou o mundo nos anos 1990. Hoje há vermelhos de várias intensidades — *cherry*, *sakura*, *fire red*, *bloody mary* — e também azuis, amarelos, laranjas, verdes, pretos, chocolate e osrili, com partes transparentes.

Machos e fêmeas. As fêmeas são maiores, mais coloridas e têm o abdômen curvo, onde carregam os ovos. A fêmea madura exibe a *sela*, uma mancha amarelada logo atrás da cabeça: são os ovos se formando. Os machos são menores, mais finos e mais transparentes.

Reprodução. Depois de trocar a carapaça, a fêmea libera feromônios e os machos nadam agitados à procura dela — um frenesi normal, que assusta quem não conhece. Após o acasalamento, ela carrega de 20 a 30 ovos sob o abdômen, abanando-os para oxigenar e limpar, por cerca de três a quatro semanas (menos em água mais quente). Não há fase larval: nascem camarões completos, de 1 a 2 mm, que viram adultos em alguns meses.

A muda. Para crescer, o camarão troca o exoesqueleto inteiro. A carapaça vazia parece um camarão morto; deixe-a no aquário, porque ele a come para reaproveitar minerais. Nas horas seguintes, o animal fica mole e se esconde. Um camarão preso na carapaça velha, às vezes com um anel branco na junção do corpo, indica GH baixo ou mudanças bruscas na água.

Comportamento. São pacíficos e sociais: sozinhos, passam o dia escondidos; em grupo, circulam o tempo todo. Ficam mais ativos à noite e logo depois das trocas de água. Um camarão parado de lado no fundo, porém, é sinal de alerta: teste a água.

Função no aquário. Passam o dia catando biofilme de folhas, pedras e vidros, algas finas, sobras de ração e plantas em decomposição. Não substituem a manutenção, mas limpam os detalhes onde a pinça não chega.

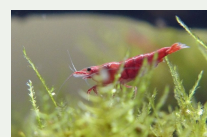
Atenção: nunca solte na natureza

N. davidi já forma populações invasoras em vários países, e há registros de introdução no Brasil. Camarões, plantas e água de aquário nunca vão para rios, lagos ou ralos: doe ou venda o excedente para outros aquaristas.



Fêmea de linhagem vermelha. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Família	Atyidae
Tamanho	Fêmeas até 3 cm; machos por volta de 2 cm
Vida	1 a 2 anos
Temperatura	20 a 26 °C (tolera de 18 a 28)
pH	6,5 a 8,0; ideal 7 a 7,5
Dureza	GH 6 a 8; KH 2 a 5
TDS	150 a 250 ppm
Dieta	Onívoro, come de tudo um pouco
Dificuldade	●●○○○ fácil, com água estável



Sakura



Linhagem verde

Fotos: Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Etapa 7 de 9

Começando a colônia

A maior parte das perdas acontece nos primeiros dias, por choque de água. A aclimação importa mais do que a quantidade.

Quando. Só com o aquário ciclado — amônia e nitrito em zero há pelo menos uma semana — e, de preferência, com seis a oito semanas de montagem: o biofilme que cobre as superfícies de um aquário maduro é o primeiro alimento dos camarões.

Quanto e quais

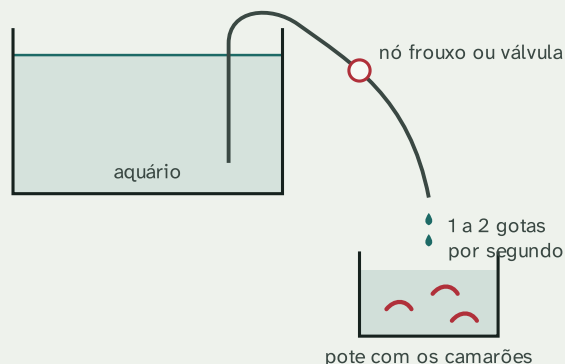
- **De 15 a 20 camarões** de uma única linhagem. Dez é o mínimo para formar colônia; com o betta a caminho, começar maior compensa perdas.
- **Mais fêmeas que machos**, cerca de duas para um, jovens-adultos de 1,5 a 2 cm.
- **Uma cor só.** Linhagens diferentes cruzam entre si e, em poucas gerações, os filhotes voltam à cor selvagem, marrom-translúcida.
- **Cor e predador.** Há quem prefira linhagens escuras, como chocolate ou black rose, que chamam menos a atenção do betta. Num aquário bem plantado, qualquer cor funciona.

Onde comprar. Prefira criadores locais ou lojas especializadas em camarões: os animais chegam menos estressados e o vendedor sabe informar pH, GH e TDS da água em que vivem. Quanto mais parecida com a sua, menor o choque.



Madeira e folhas secas oferecem abrigo e biofilme desde o primeiro dia. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Aclimação por gotejamento



- 1 Apague a luz do aquário e deixe o saco fechado boiando por 15 a 20 minutos, para igualar a temperatura.
- 2 Passe os camarões, com a água do saco, para um pote limpo.
- 3 Com uma mangueira de ar e um nó frouxo, ou uma válvula, faça um sifão do aquário para o pote: uma a duas gotas por segundo.
- 4 Espere o volume triplicar, em geral de 1 a 2 horas. Com medidor de TDS, pare quando o pote estiver a menos de 10% da leitura do aquário.
- 5 Transfira os camarões com uma rede ou colher, sem despejar a água do transporte.
- 6 Mantenha a luz apagada até o dia seguinte e não alimente nas primeiras 24 horas.

Os primeiros 30 dias. É normal que se escondam e que várias mudas aconteçam na primeira semana. Alimente pouco, duas a três vezes por semana, o que acabar em até duas horas. Uma ou duas perdas podem acontecer; mortes seguidas indicam problema na água. As primeiras fêmeas ovadas costumam aparecer entre quatro e oito semanas.



— Etapa 8 de 9

Betta splendens

Kyaw Tun / Unsplash

Respira ar, constrói ninhos de espuma e tem personalidade de sobra. Quase tudo nele se explica pela água parada onde a espécie surgiu.

Família	Origem	Tamanho	Vida	Temperatura
Osphronemidae	Tailândia central	6 a 7 cm	2 a 4 anos	24 a 28 °C
pH	Dieta	Convívio	Situação	Dificuldade
6,0 a 7,5	Carnívoro	Um só macho	Vulnerável (IUCN)	●●○○○ fácil

Na natureza. O *Betta splendens* selvagem vive em arrozais, pântanos, valas e riachos de água parada ou lenta da planície central da Tailândia: lugares rasos, quentes, cheios de vegetação e muitas vezes pobres em oxigênio. Ali ele é bem diferente dos peixes de loja — corpo esverdeado, marrom ou acinzentado e nadadeiras curtas, que só mostram cores fortes quando o peixe se agita. Apesar de ser um dos peixes mais populares do mundo, a espécie é considerada Vulnerável pela IUCN, por causa da destruição e da poluição do habitat.

O labirinto. Acima das brânquias, o betta tem um órgão cheio de dobras, o labirinto, que absorve oxigênio do ar. Ele sobe à superfície para respirar várias vezes por hora — é assim que sobrevive em poças quase sem oxigênio. É também uma das razões da tampa: ela mantém morno e úmido o ar que ele respira e impede saltos. Mas o labirinto é uma adaptação de sobrevivência, não um convite a potes pequenos.

História. Os tailandeses criam bettas há séculos, originalmente selecionando machos agressivos para combates com apostas. No século XIX, o rei Rama III presenteou alguns exemplares ao naturalista Theodore Cantor, e a espécie ganhou o mundo. O nome *Betta splendens* foi dado por Charles Tate Regan em 1910; *splendens* significa “resplandecente” em latim.

Comportamento. Machos adultos não toleram outros machos, e as brigas podem ser fatais; num aquário pequeno, até fêmeas seriam atacadas. Diante do próprio reflexo, o macho abre nadadeiras e guelras — normal em doses curtas, estressante se constante. Um macho confortável costuma construir ninhos de bolhas na superfície: sinal de bem-estar, não de que ele “precise” de uma fêmea.

Nunca solte na natureza

Bettas soltos já formam populações em vários países fora da Ásia, inclusive no Brasil, onde competem com espécies nativas.

Etapa 8 de 9

Linhagem ou pet: escolha, chegada e convivência

Qualquer betta saudável serve para este aquário. Mas o formato das nadadeiras muda o quanto ele nada, o quanto caça e o quanto sofre com a correnteza.



Plakat

Nadadeiras curtas, como as do selvagem. O mais ágil — e o mais caçador.



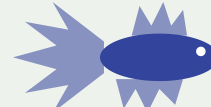
Cauda-véu

O betta “pet” clássico: cauda longa e caída. Nada devagar.



Halfmoon

Cauda em meia-lua de 180°. Pesada; sofre com correnteza.



Crowntail

Raios que ultrapassam a membrana. Nadadeiras frágeis.

Pet ou linhagem? “Pet” é o nome informal dos bettas comuns de loja, geralmente de cauda-véu, produzidos em larga escala. São resistentes, baratos e perfeitamente capazes de viver bem neste aquário. Os bettas “de linhagem” vêm de criadores que selecionam formato de nadadeira, cor e padrão por gerações; custam mais, e o criador costuma informar idade e procedência. Para conviver com camarões, um halfmoon ou um cauda-véu tende a caçar menos que um plakat, que é rápido. Em compensação, nadadeiras longas pedem correnteza mínima. Em qualquer caso, o temperamento de cada peixe conta mais do que a linhagem.

Como escolher um peixe saudável

- Cores vivas, sem manchas brancas, tufos de “algodão” ou pó dourado sobre o corpo, que indicam fungo ou o parasita velvet.
- Nadadeiras abertas e inteiras, sem bordas escurecidas ou esfiapadas.
- Olhos limpos; nada ativo e reage quando você se aproxima do copo.
- Barriga levemente arredondada, nem afundada nem inchada.
- Evite peixes deitados no fundo ou com as nadadeiras coladas ao corpo.

Chegada. Deixe o copo boiando por 15 a 20 minutos; depois, junte um pouco de água do aquário ao copo a cada 5 minutos, por meia hora, e transfira o peixe com uma rede, sem despejar a água da loja. Se puder, faça antes duas semanas de quarentena num recipiente separado: isso evita levar doenças para a colônia.



Betta e Neocaridina dividindo o mesmo tronco: a convivência funciona quando há espaço e abrigo. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

Convivência. Nos primeiros dias, o betta vai investigar os camarões. Muitos perdem o interesse; alguns caçam adultos; quase todos comem um filhote quando o encontram. Com musgo, tapete e frestas, a colônia se mantém porque se reproduz mais rápido do que o betta consegue caçar. Alimente-o com regularidade e observe as duas primeiras semanas com atenção.

Plano B

Se o betta perseguir camarões adultos o tempo todo, separe-os: um divisor de aquário ou um segundo recipiente resolvem sem sacrificar ninguém.

Etapa 9 de 9

A rotina que mantém tudo estável

Vinte minutos por semana e um olhar atento todos os dias. Em aquários pequenos, constância vale mais do que esforço.

Alimentação

Betta. Duas refeições pequenas por dia, de dois ou três grãos de ração própria para betta — no total, algo do tamanho do olho dele. Uma ou duas vezes por semana, troque uma refeição por alimento congelado ou vivo: artêmia, dáfnia ou larva de mosquito. Um dia de jejum por semana ajuda a digestão.

Camarões. Com a colônia pequena, duas ou três vezes por semana, o que acabar em duas horas: ração para camarões, abobrinha ou espinafre orgânicos escaldados, ou um pedaço de folha de catappa. Retire as sobras. Conforme a colônia cresce, ela passa a viver mais de biofilme e das sobras do betta.

A ordem. Alimente o betta primeiro, na superfície; a comida dos camarões vem depois, e afunda.

Semana-modelo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Betta, manhã	●	●	●	●	●	●	jejum
Betta, noite	●	●	■	●	●	■	jejum
Camarões	●	○	●	○	●	○	○

●

 ração

■

 congelado ou vivo

○

 só biofilme e sobras



Por quê? Folhas de catappa

Folhas secas de amendoieira-da-praia (*Terminalia catappa*), árvore comum no litoral brasileiro, soltam taninos que deixam a água levemente âmbar e, ao se decompor, viram pasto de biofilme. Use folhas vendidas para aquário, livres de agrotóxicos: meia folha, trocada quando se desfizer.
Foto: Joel Abroad / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Manutenção

Quando	O que fazer	Tempo
Todo dia	Conferir a temperatura; contar os animais visíveis; ver se o filtro borbulha; retirar sobras de comida.	1 minuto
Toda semana	Trocar de 10 a 20% da água, já condicionada e na mesma temperatura ($\pm 1^{\circ}\text{C}$); sifonar a área aberta; limpar o vidro frontal; retirar folhas mortas e o excesso de flutuantes.	15 a 20 minutos
A cada 2 a 4 semanas	Medir nitrato, GH e TDS; podar a rotala e o musgo; enxaguar a esponja do filtro na água retirada do próprio aquário.	20 minutos
A cada 2 a 3 meses	Repor as pastilhas fertilizantes; conferir mangueiras, válvula de retenção e aquecedor.	10 minutos

Por quê? Evaporação e TDS

A água evapora, mas os sais ficam. Se você completa a evaporação com água da torneira, o TDS sobe aos poucos. Para completar o nível, use água destilada; a água da torneira condicionada fica para as trocas parciais.

☐ Viagens

Um betta adulto e saudável passa bem alguns dias sem comer, e os camarões vivem de biofilme. Para ausências de mais de três ou quatro dias, deixe porções separadas por dia com alguém de confiança. Evite blocos de ração “de férias”: eles se desfazem e sujam a água.

Atenção: trocas grandes

Nos camarões, mudanças bruscas de temperatura, pH ou TDS provocam mudas malfeitas. Prefira trocas pequenas e regulares a trocas grandes e esporádicas.

Falta de energia

Sem filtro, as bactérias da esponja começam a sofrer depois de algumas horas. Mantenha a tampa, cubra o aquário com uma toalha para conservar o calor e, se a falta passar de três ou quatro horas, use um compressor a pilha. Quando a luz voltar, confira se o aquecedor religou.

— Apêndice

Quando algo dá errado

A maioria dos problemas dá sinais antes. Observe, teste a água e só então aja — de preferência devagar.

Sinal	Causa provável	O que fazer
Água branca e turva nos primeiros dias	Explosão de bactérias soltas na água, comum na ciclagem	Não troque toda a água; em três a sete dias ela clareia sozinha.
Água cor de chá	Taninos da madeira ou de folhas secas	Inofensivo. Trocas parciais ou carvão ativado no filtro, se incomodar.
Pó marrom sobre vidros e folhas, nas semanas 2 a 6	Diatomáceas, típicas de aquários novos	Limpe o vidro. Elas somem com o amadurecimento, e os camarões as comem.
Algas verdes em pontos ou em fios	Luz demais, poucas plantas ou excesso de nutrientes	Volte a 6 horas de luz, aumente as plantas de crescimento rápido e as flutuantes, retire à mão.
Lodo verde-azulado, viscoso, com cheiro forte	Cianobactéria, que não é alga: pouca circulação e matéria orgânica acumulada	Sifone, melhore a circulação, reduza a comida. Se persistir, três dias de escuro total com o aquário coberto.
Camarões morrendo logo após a chegada	Choque de parâmetros, ciclagem incompleta, cobre ou pesticida nas plantas	Teste amônia e nitrato; aclimate mais devagar da próxima vez; revise fertilizantes e remédios.
Camarão preso na muda ou com anel branco	GH baixo ou trocas de água grandes e bruscas	Meça o GH, use remineralizador, faça trocas menores e mais frequentes.
Camarões sumindo aos poucos	O betta está caçando, ou os filhotes estão escondidos	Mais musgo e frestas; observe à noite com uma lanterna; considere um divisor.
Betta parado no fundo, cores apagadas	Água fria, amônia ou nitrato, ou início de doença	Confira a temperatura e teste a água antes de pensar em remédio.
Barriga inchada	Excesso de comida ou prisão de ventre	Jejum de 24 a 48 horas; depois, porções menores.
Nadadeiras esfiapadas ou mais curtas	Decoração cortante, água suja ou o próprio betta mordendo a cauda por estresse	Retire pontas e mantenha a água limpa. Bordas escuras que recuam podem indicar podridão das nadadeiras.
Vermes brancos no vidro ou “polvinhos” com tentáculos	Planárias ou hidras, favorecidas por excesso de comida	Reduza a comida e retire à mão. Só use tratamentos rotulados como seguros para camarões.
Caramujos pequenos surgindo do nada	Ovos que vieram nas plantas; multiplicam-se com excesso de comida	Em geral são inofensivos e até úteis. Reduza a comida e retire o excesso à mão.
Película oleosa na superfície	Proteínas e gorduras da ração, com a superfície parada demais	Encoste uma folha de papel-toalha na água e retire. Movimente um pouco mais a superfície.
Folhas novas amareladas ou transparentes	Falta de nutrientes, geralmente ferro ou potássio	Reponha as pastilhas e use fertilizante líquido sem cobre, em meia dose.
Cheiro de ovo podre ou de água parada	Matéria orgânica apodrecendo ou bolsões sem oxigênio no substrato	Procure e retire a fonte, sifone a superfície do substrato e troque 30% da água.

Regra de ouro para medicar

Nunca medique o aquário por garantia. Muitos remédios para peixes contêm cobre ou outros compostos letais para camarões. Se o betta precisar de tratamento, trate-o num recipiente separado e só devolva quando estiver curado.

Diário de testes

[illegible]

+

— Apêndice

Glossário

Aclimação

Adaptação gradual de um animal à temperatura e à química de uma água nova.

Amônia

Composto tóxico liberado pela decomposição de resíduos e pela excreção dos animais; início do ciclo do nitrogênio.

Biofilme

Película de bactérias, algas microscópicas e matéria orgânica que cobre as superfícies submersas. É o principal alimento dos camarões.

Ciclagem

Período, sem animais, em que as bactérias nitrificantes colonizam filtro, substrato e pedras.

Cianobactéria

Bactéria que faz fotossíntese e forma um lodo verde-azulado de cheiro forte. Não é uma alga.

Cloramina

Combinação de cloro e amônia usada para desinfetar a água em muitas cidades. Mais estável que o cloro, exige condicionador que a neutralize.

Condicionador

Produto que neutraliza o cloro e a cloramina da água da torneira.

Detritívoro

Animal que se alimenta de restos orgânicos, como os camarões.

Epífita

Planta que cresce presa a pedras ou madeira, sem enterrar as raízes: anúbia, samambaia, bucephalandra.

Espaço negativo

Área deixada vazia de propósito na composição, para o olhar descansar e o peixe nadar.

Estolão

Broto horizontal que gera novas mudas a partir da planta-mãe.

Fotoperíodo

Número de horas com a luz acesa por dia.

GH

Dureza geral: concentração de cálcio e magnésio na água, essencial para a muda dos camarões.

Hardscape

Os elementos não vivos da composição: pedras, madeira, raízes.

Heterofilia

Capacidade de uma planta de produzir folhas de formatos diferentes dentro e fora d'água.

In vitro

Planta cultivada em laboratório, em copinhos com gel: chega sem pragas, algas ou pesticidas.

KH

Dureza de carbonatos: a capacidade da água de resistir a variações de pH.

Labirinto

Órgão acima das brânquias que permite ao betta respirar o ar da superfície.

Low-tech

Aquário plantado sem injeção de CO₂, com luz moderada e plantas de pouca exigência.

Muda (ecdise)

Troca do exoesqueleto dos camarões para crescer.

Ninho de bolhas

Aglomerado de bolhas de ar e saliva que o betta macho constrói na superfície.

Nitrito e nitrato

Produtos do ciclo do nitrogênio. O nitrito é muito tóxico; o nitrato é tolerado em concentração baixa.

Ovada

Fêmea de camarão carregando ovos sob o abdômen.

pH

Medida de acidez (abaixo de 7) ou alcalinidade (acima de 7) da água.

Ponto focal

O lugar da composição para onde o olhar vai primeiro; em geral, a pedra ou a peça principal.

Reófito

Planta adaptada a viver sob correnteza forte, como a bucephalandra.

Rizoma

Caule horizontal e grosso de onde saem folhas e raízes. Nas epífitas, nunca deve ser enterrado.

Sela

Mancha amarelada atrás da cabeça da fêmea de camarão: ovos em formação.

Sifonar

Aspirar detritos do fundo com uma mangueira, usando o princípio do sifão.

Solo ativo (soil)

Substrato de argila cozida, nutritivo, que acidifica e amolece a água.

TDS

Total de sólidos dissolvidos: indica o quanto a água está mineralizada.

TPA

Troca parcial de água, o principal gesto da manutenção semanal.

— Apêndice

Fontes e créditos

Imagens

p. 1 Klara Kulikova, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/IILzdeaHJFA

p. 3 aquariumstocking.com, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/J9ZzEbxAobo

p. 4 Karl Muscat, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/MznVINbZ_vY

p. 6 Huy Phan, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/yYEiSC3opvM

p. 7 Fyre Willow, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/icxFuBbwJX0

p. 9 Christian Ang, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/9tbRnu_DxPY

p. 10 Take Twenty-Six, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/WLRXXwb5oRk

p. 11 Christian Ang, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/xtbZ1jnpuEY

p. 12 bob|P-&-S, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

p. 12 eclectic echoes, Flickr, CC BY-NC 2.0.

p. 13 scratanut, Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/22128034@N00/3204404014

p. 13 ictheostega, Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/31539658@N05/3087685284

p. 14 Jiri Hodecek, iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/45984141

p. 14 Dững Cá Xinh, Flickr, Domínio público (PDM 1.0).
flickr.com/photos/129603523@N08/32066096664

p. 15 SurfGuard, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/30943163@N00/6132620758

p. 16 Chris Penny, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/61519791@N00/4179098837

p. 16 umehlig, Flickr, CC BY-SA 2.0.

flickr.com/photos/29479962@N02/17549772842

p. 17 mschmidt62, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

flickr.com/photos/92863898@N00/4180505408

p. 17 Joel Carnat, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/21708387@N02/8672378581

p. 18 Sor Betto, Flickr, CC BY-NC 2.0.

flickr.com/photos/23356117@N07/19133735571

p. 18 山羌, iNaturalist, CC BY-NC 4.0. inaturalist.org/observations/38322247

p. 19 Sor Betto, Flickr, CC BY-NC 2.0.

flickr.com/photos/23356117@N07/29538739344

p. 21 Eduard Galitsky, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/PtW1fCOFHPw

p. 23 Joel Carnat, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/21708387@N02/12516939625

p. 23 Joel Carnat, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/21708387@N02/8427419563

p. 23 Joel Carnat, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/21708387@N02/9086020283

p. 24 Joel Carnat, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/21708387@N02/8658146213

p. 25 Kyaw Tun, Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/k6BHLfw_jUg

p. 26 Joel Carnat, Flickr, CC BY 2.0.

flickr.com/photos/21708387@N02/9086020413

p. 27 Joel Abroad, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.

flickr.com/photos/40295335@N00/5869596205

Fontes consultadas

- Tropica Aquarium Plants: fichas de *Anubias barteri* var. *nana*, *Microsorium* ‘Windeløv’, *Cryptocoryne wendtii* ‘Tropica’, *Helanthium tenellum* ‘Green’ e *Rotala rotundifolia*.
- Aquasabi: fichas de *Bucephalandra* e de *Cryptocoryne wendtii*.
- Flowgrow: banco de dados de plantas aquáticas, *Phyllanthus fluitans*.
- Seriously Fish: perfil de *Betta splendens*.
- U.S. Fish and Wildlife Service (2025): *Ecological Risk Screening Summary, Neocaridina davidi*.
- UF/IFAS Extension: *Cherry Shrimp, Neocaridina davidi*.
- Aquarium Co-Op: guia de cuidados com camarões-cereja.
- Robert Bringhurst: *The Elements of Typographic Style*, para medida e entrelinha do texto.

Sobre esta edição

Composto em Literata e Atkinson Hyperlegible Next, sobre grade A4 com margens espelhadas para impressão frente e verso. As fotografias foram emolduradas na proporção 8:5, a mesma da frente do seu aquário: 40 por 25 centímetros.

Para imprimir ou salvar em PDF

- 1** Abra este arquivo no Chrome ou no Edge e use Ctrl+P (Cmd+P no Mac).
- 2** Destino: “Salvar como PDF” ou sua impressora; papel A4.
- 3** Margens: “Nenhuma”; escala: 100%; marque “Gráficos de segundo plano”.

Licenças NC permitem apenas uso não comercial. Este guia é para uso pessoal.

Nenhum aquário fica pronto no dia em que é montado. Ele amadurece — e quem cuida dele amadurece junto.

Cartão de referência rápida

Temperatura	24 a 26 °C
pH	6,8 a 7,5
GH / KH	6 a 8 / 2 a 5
TDS	150 a 250 ppm
Amônia e nitrito	0
Nitrato	até 20 mg/L
Luz	6 a 8 horas por dia

Todo dia: temperatura, contagem dos animais, filtro funcionando.

Toda semana: troca de 10 a 20% da água, sifão, vidro limpo.

Betta: duas refeições pequenas por dia e um dia de jejum.

Camarões: duas ou três vezes por semana, o que acabar em duas horas.

Amônia ou nitrito acima de zero: troque 30% da água e reduza a comida até zerar.